

Guía de Generación de Mallas Procedimentales en Unreal Engine

Resumen Ejecutivo

Este documento sintetiza las capacidades y metodologías del **Componente de Malla Procedimental (Procedural Mesh Component o PMC)** dentro de Unreal Engine, basándose en flujos de trabajo técnicos para la creación de herramientas de generación de vegetación estilizada. El PMC permite construir geometría en tiempo real mediante la manipulación de arreglos de datos (vértices, triángulos, UV y colores de vértices) directamente en el motor. Los puntos clave incluyen:

- **Eficiencia en el Motor:** A diferencia de herramientas externas como Blender o 3ds Max, la generación procedimental en Unreal permite una visualización inmediata del contenido final dentro del contexto del juego.
- **Evolución Geométrica:** El proceso parte de formas fundamentales (triángulos y quads) para escalar hacia estructuras complejas como cilindros y conos, que sirven de base para troncos y ramas.
- **Arquitectura de Herramientas:** Un sistema modular basado en componentes (Trunk, Branch, Leaf) permite la creación de activos únicos mediante semillas aleatorias (*seeds*), que luego se exportan como *Static Meshes* para optimizar el rendimiento.
- **Control de Materiales:** El uso de colores de vértices permite automatizar efectos complejos de viento y variaciones de color que serían laboriosos de pintar manualmente en software externo.

1. Fundamentos del Componente de Malla Procedimental (PMC)

El PMC es una herramienta versátil que puede añadirse a cualquier *Blueprint* . Aunque comúnmente se asocia con funciones de corte de mallas (estilo "Fruit Ninja"), su mayor potencial reside en la construcción de geometría desde cero en el **Construction Script** .

Estructura de Datos Requerida

Para renderizar geometría, el componente procesa arreglos de datos específicos:

- **Vectores (Positions):** Determinan la ubicación de cada vértice en el espacio 3D.
- **Enteros (Triangles):** Definen el orden de los vértices para formar caras, lo cual es crítico para que la malla se dibuje correctamente.
- **UVs (Vector 2D):** Coordenadas para el mapeo de texturas.
- **Normales y Tangentes:** Esenciales para el cálculo correcto de la iluminación y sombreado.

Funciones Principales del Motor

Función, Propósito

Create Mesh Section, Toma los arreglos de datos y construye la sección de la malla.

Create Grid Mesh Triangles, Automatiza el cálculo complejo de triángulos para mallas tipo rejilla.

Calculate Tangents for Mesh, Genera automáticamente normales y tangentes basadas en vértices y UVs.

Get Section from Static Mesh, Extrae datos de una malla estática existente para replicarla o modificarla.

Clear Mesh Data, "Paso crítico para vaciar arreglos antes de reconstruir, evitando fugas de memoria y ralentización del sistema."

2. Metodología de Construcción Geométrica

El desarrollo procedimental sigue una progresión lógica de complejidad, donde cada paso reutiliza la lógica del anterior.

De la Figura Simple a la Volumétrica

1. **Triángulo:** La unidad básica (mínimo 3 puntos y un orden de índice).
2. **Cuadrilátero (Quad):** Construido mediante bucles anidados en los ejes X e Y, calculando la distancia entre vértices para formar una rejilla.
3. **Cilindro:** Se logra "envolviendo" los vértices de un cuadrilátero alrededor de un punto central mediante rotaciones de vectores (360 grados) en lugar de una disposición plana.
4. **Cono:** Una evolución del cilindro donde el radio se modula según la altura (valor Z normalizado), reduciendo la escala de 1 a 0 a medida que se llega a la punta.

3. Arquitectura del Generador de Árboles Estilizados

El sistema se organiza en una jerarquía de componentes que interactúan entre sí mediante una función denominada Draw Me.

Componentes del Sistema

- **Trunk (Tronco):** Utiliza un componente de *spline* para definir la forma base. Genera geometría cilíndrica a lo largo de la distancia de la curva.
- **Branch (Rama):** Puede apilarse recursivamente (ramas sobre ramas). Permite controlar el recuento de generación, la longitud, el radio y el ángulo de crecimiento.
- **Leaf (Hoja):** Utiliza mallas estáticas o planos procedimentales. Se distribuye sobre la jerarquía del tronco o las ramas.

Gestión de Jerarquía y Actualización

El generador utiliza un "Root Blueprint" que gestiona las referencias. Cuando se modifica un elemento superior en la jerarquía (como el tronco), este llama recursivamente a la función de redibujado de sus hijos. Esto asegura que las ramas y hojas se mantengan unidas a la superficie de la madera aunque la forma del tronco cambie.

4. Materiales y Animación de Viento

Una de las ventajas críticas de este flujo de trabajo es la automatización de datos para *shaders*.

Uso de Vertex Colors (Colores de Vértices)

El generador asigna datos a los canales de color para controlar el comportamiento del viento mediante *World Position Offset*:

- **Canal Rojo:** Un gradiente desde la base del tronco (negro/0) hacia el exterior (rojo/1), permitiendo que la base permanezca estática mientras las puntas se mueven.
- **Canal Verde:** Define el movimiento basado en el punto de origen de cada rama o foliaje.
- **Canal Azul:** Proporciona una variación aleatoria para que cada hoja o rama tenga una turbulencia única, evitando un movimiento uniforme y artificial.

5. Rendimiento y Flujo de Trabajo Final

Consideraciones Técnicas

- **Instanciado:** Para el foliaje denso, es preferible renderizar como instancias en lugar de calcular mallas individuales cada vez, lo que reduce la carga en el *Construction Script*.
- **Límites de Bucles:** En proyectos complejos, puede ser necesario aumentar el "Max Loop Count" en las preferencias del editor para evitar cierres inesperados durante la generación de mallas densas.
- **Fidelidad Visual:** Esta herramienta está optimizada para estilos artísticos estilizados. El uso de mallas de alta densidad (como Quixel Megascans) en este sistema puede degradar el rendimiento rápidamente debido a la complejidad de los bucles de cálculo.

Exportación y Uso

El objetivo final del proceso procedimental es la conversión a una **Malla Estática (Static Mesh)**.

1. Se colisionan y combinan los datos de los distintos componentes.
2. Se utiliza la función nativa del PMC "Create Static Mesh".
3. El activo resultante es un archivo estándar de Unreal Engine que conserva todos los colores de vértices y puede usarse con herramientas de pintura de foliaje o colocación masiva sin el costo computacional de la generación procedimental en tiempo real.

6. Conclusiones y Futuro de la Herramienta

La generación procedimental en Unreal Engine no solo facilita la creación rápida de variantes de activos mediante semillas aleatorias, sino que también permite una integración inteligente con el entorno (por ejemplo, mediante *line traces* para que la vegetación crezca alrededor de estructuras). Aunque se presenta como una herramienta de experimentación personal, subraya el poder del motor para reemplazar flujos de trabajo tradicionales de modelado 3D por sistemas dinámicos y adaptativos.